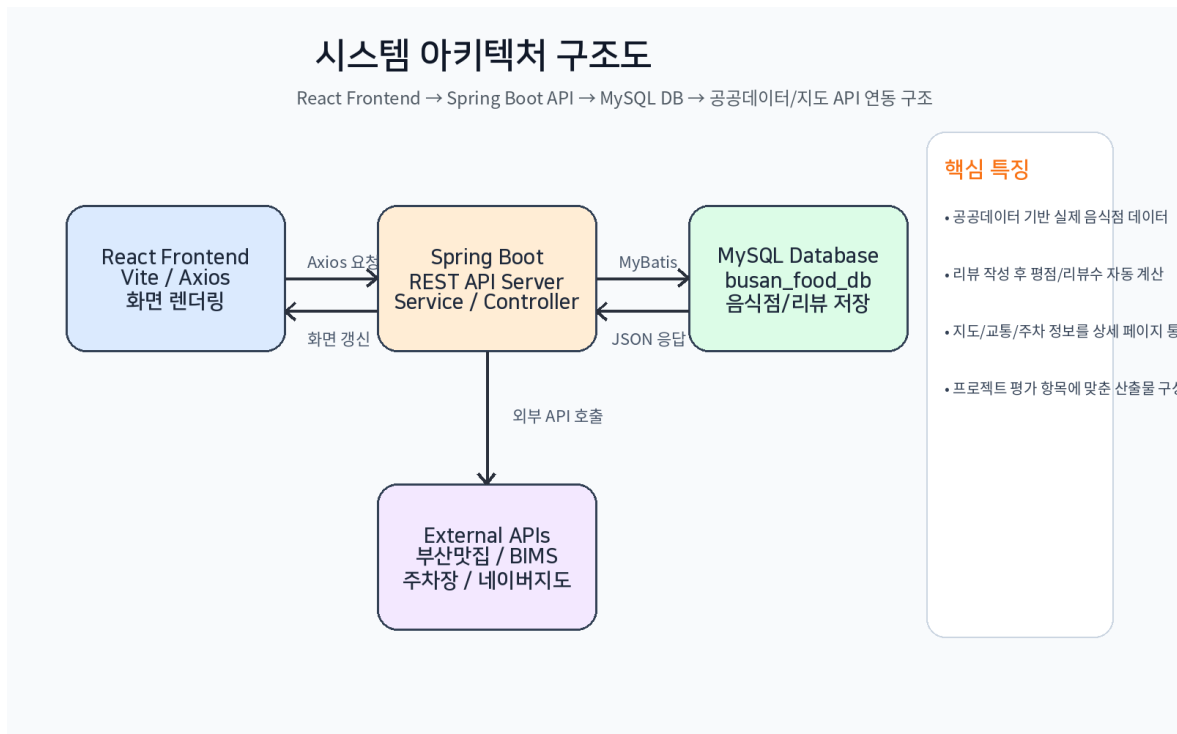


부산 지역 맛집 리스트 및 교통편 통합 웹서비스 구현 계획서

세미프로젝트 제출용 포트폴리오 문서

React + Spring Boot + MySQL + 공공데이터 API + 네이버 지도 API



[그림 1] 프로젝트 전체 시스템 구조도

목차

1. 프로젝트 개요
2. 프로젝트 기획 배경
3. 프로젝트 목표
4. 참고 사이트 및 데이터셋
5. 프로젝트 일정 계획표 및 간트차트
6. 시스템 아키텍처
7. 개발 환경 구축
8. 주요 기능 설계
9. 화면 설계 및 스토리보드
10. 데이터베이스 설계
11. 테이블 명세서
12. API 명세서
13. 외부 API 인터페이스 정의
14. 구현 결과
15. 테스트 시나리오
16. 문제 해결 및 디버깅
17. 1 차/2 차 수정 이력
18. AWS/GitHub/Ansible 적용 계획
19. 기대 효과
20. 최종 정리 및 제출 구성

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 부산 지역 음식점 정보를 사용자에게 통합적으로 제공하기 위한 웹 기반 서비스이다. 단순한 맛집 목록 출력이나 기본 CRUD 기능 구현에 그치지 않고, 실제 사용자가 음식점을 검색하고 선택한 뒤 방문하기 까지 필요한 정보를 한 화면에서 확인할 수 있도록 설계하였다.

기존 맛집 서비스는 음식점 정보, 리뷰, 지도, 교통편, 주차 정보가 서로 다른 플랫폼에 분산되어 있다. 사용자는 네이버 지도에서 위치를 확인하고, 배달 플랫폼에서 메뉴와 리뷰를 확인하며, 블로그나 SNS에서 실제 방문 후기를 추가로 찾아보는 경우가 많다. 이러한 과정은 정보 탐색 시간을 증가시키고 사용자 경험을 저하시킨다.

본 프로젝트는 이러한 문제점을 해결하기 위해 부산맛집 공공데이터 API, 부산BIMS 버스 API, 부산 공영주차장 API, 네이버 지도 API를 활용하였다. 이를 통해 음식점 정보뿐만 아니라 리뷰, 평점, 지도, 지하철, 버스정류장, 공영주차장 정보를 통합 제공한다.

프로젝트의 핵심 차별점은 단순한 음식점 소개가 아니라 사용자가 실제로 방문 가능한지를 판단할 수 있도록 교통편 정보를 함께 제공한다는 점이다. 음식점 좌표를 기준으로 가까운 지하철역, 버스정류장, 공영주차장을 계산하여 상세 페이지에 표시한다.

구분	내용
프로젝트명	부산 지역 맛집 리스트 및 교통편 통합 웹서비스
개발 목적	부산 음식점 정보, 리뷰, 지도, 교통편, 주차 정보 통합 제공
주요 사용자	부산 지역 음식점 방문 예정자, 관광객, 차량 이용자, 대중교통 이용자
핵심 기술	React, Spring Boot, MySQL, MyBatis, 공공데이터 API, 네이버 지도 API
기대 효과	사용자 편의성 향상, 정보 탐색 시간 감소, 공공데이터 활용 경험 확보

2. 프로젝트 기획 배경

음식점 선택 과정에서 사용자는 단순히 음식점 이름이나 메뉴만 확인하지 않는다. 대표 이미지, 메뉴 구성, 리뷰 수, 평균 평점, 위치, 접근성, 주차 가능 여부 등 다양한 요소를 종합적으로 비교한다.

특히 부산 지역은 지형적 특성과 교통 구조상 음식점 접근성이 중요하다. 일부 지역은 언덕이 많고, 주차 공간이 부족한 경우가 많으며, 대중교통과 도보 이동 시간이 실제 방문 결정에 큰 영향을 준다.

기존 서비스의 가장 큰 한계는 정보의 분산이다. 지도 서비스는 위치 확인에 강점이 있지만 메뉴와 리뷰 정보가 제한적이고, 배달 플랫폼은 메뉴와 리뷰 정보는 제공하지만 실제 방문 교통편이나 공영주차장 정보는 부족하다.

따라서 본 프로젝트는 사용자가 여러 플랫폼을 이동하지 않고도 음식점 선택에 필요한 정보를 하나의 화면에서 확인할 수 있도록 기획하였다.

2.1 기존 서비스의 문제점

문제 영역	기존 방식	발생 문제	본 프로젝트 해결 방향
정보 분산	지도, 배달앱, 블로그에서 각각 검색	반복 검색과 시간 낭비	음식점/리뷰/지도/교통 정보 통합
교통편 부족	주소와 지도만 제공	방문 가능성 판단 어려움	지하철/버스/주차 정보 제공
주차 정보 부족	블로그 후기 의존	정보 신뢰도 낮음	공영주차장 API 기반 안내
리뷰 신뢰성	플랫폼별 기준 다름	정보 비교 어려움	서비스 내 리뷰/평점 통합

2.2 참고 사이트 및 데이터셋

구분	참고 대상	활용 내용
네이버 지도	지도/장소 검색 서비스	지도 UI, 길찾기 UX, 위치 정보 표시 방식 참고
배달 플랫폼	음식점 카드, 대표메뉴, 리뷰 노출 방식	대표 이미지와 리뷰 수가 사용자 선택에 미치는 영향 참고
공공데이터포털	부산 맛집, 부산 BIMS, 공영주차장 API	실제 음식점/교통/주차 데이터 확보
부산교통공사	지하철역 정보	역 좌표 기반 가장 가까운 역 계산

3. 프로젝트 목표

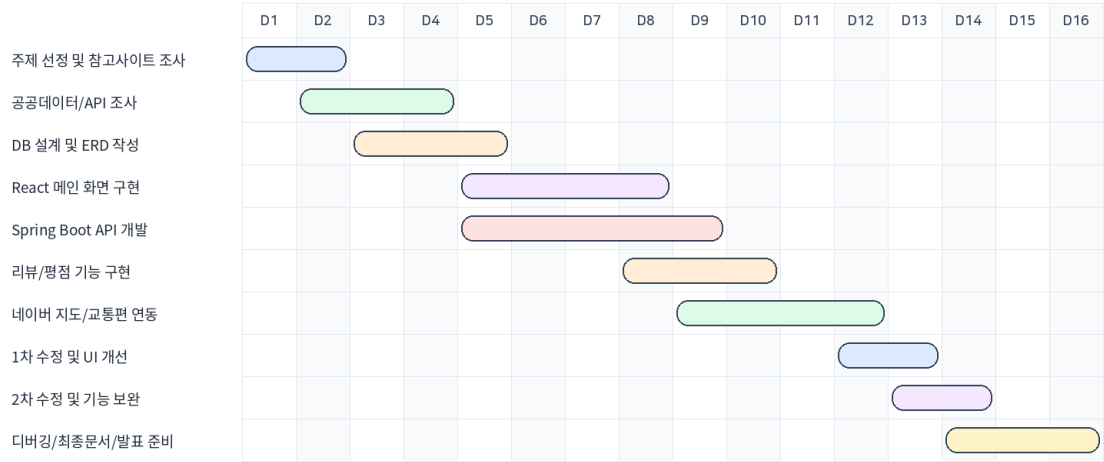
본 프로젝트의 목표는 실제 공공데이터를 활용하여 부산 지역 음식점 정보를 제공하고, 사용자 리뷰와 교통편 정보를 결합하여 실사용 가능한 웹서비스를 구현하는 것이다.

기술적인 목표는 React 기반 프론트엔드와 Spring Boot 기반 백엔드를 분리하고, REST API 방식으로 데이터를 주고받는 구조를 완성하는 것이다. 또한 MySQL 과 MyBatis 를 활용하여 데이터베이스 기반 CRUD 기능을 구현한다.

서비스적인 목표는 음식점 목록 조회, 검색, 필터, 상세 조회, 리뷰 작성, 평점 계산, 지도 표시, 교통편 안내 기능을 하나의 서비스 안에 자연스럽게 연결하는 것이다.

목표 구분	세부 목표	평가 포인트
기획 목표	부산 지역 맛집 정보를 실제 데이터 기반으로 제공	주제 선정 및 참고사이트 조사
설계 목표	DB 테이블 명세서, ERD, 화면 설계, 메뉴 구성 작성	프로젝트 설계 항목 충족
구현 목표	React, Spring Boot, MySQL, API 연동 기능 구현	프로젝트 구현 항목 충족
보완 목표	1 차 수정, 2 차 수정, 디버깅 및 문서화	수정 이력 및 마무리 평가 충족
발표 목표	포트폴리오 문서와 PPT 작성	시연 및 발표 준비

프로젝트 일정 계획표 / 간트차트



※ 일정은 세미프로젝트 기준 예시이며, 실제 구현 과정에서 교통편 API와 리뷰 통계 기능을 추가하면서 2차 수정 범위가 확장되었다.

[그림 2] 프로젝트 일정 계획표 및 간트차트

4. 참고 사이트 및 데이터셋 확보

프로젝트에서 실제 데이터를 활용하기 위해 공공데이터포털에서 제공하는 부산 지역 관련 API 를 조사하였다. 음식점 기본 정보는 부산 맛집 공공데이터 API 를 기반으로 확보하고, 교통편 기능은 부산 BIMS 버스 API 와 부산 공영주차장 API 를 활용하였다.

네이버 지도 API 는 음식점 상세 페이지의 지도 표시와 길찾기 이동 기능에 사용하였다. 사용자가 상세 페이지에서 음식점 위치를 바로 확인할 수 있도록 음식점 좌표 기반 마커를 출력하였다.

초기에는 배달의민족과 쿠팡이츠 개별 가게 링크를 제공하는 방향도 검토하였으나, 개별 가게 URL 을 안정적으로 확보하기 어렵고 단순 메인 페이지 이동은 실효성이 낮다고 판단하여 삭제하였다. 대신 실제 방문에 필요한 교통편 정보 제공 기능을 강화하였다.

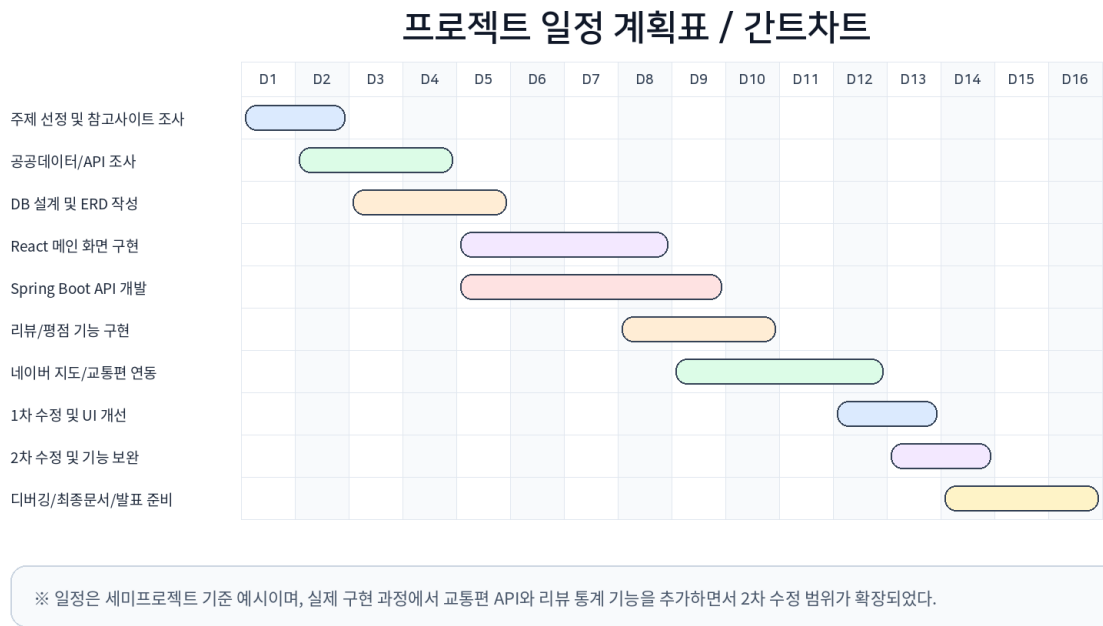
데이터/API	활용 목적	프로젝트 적용 방식	비고
부산맛집 공공데이터 API	음식점 기본 정보 수집	/api/public-food/import 호출 후 restaurants 테이블 저장	공공데이터 기반
부산 BIMS API	버스 정류장 정보 조회	좌표 비교 후 가장 가까운 정류장 출력	ARS 번호 포함
부산 공영주차장 API	공영주차장 및 요금 정보 조회	근처 주차장명, 주차면수, 10분 요금 표시	차량 이용자 편의
부산교통공사/역 좌표	지하철 접근성 계산	부산 1~4 호선, 동해선, 부산 김해경전철 역 좌표 비교	덕포역 등 누락 보완
네이버 지도 API	지도 표시 및 길찾기	상세 페이지 지도 마커, 길찾기 링크 제공	시각화 기능

5. 프로젝트 일정 계획표 및 간트차트

프로젝트 일정은 기획, 설계, 구현, 수정, 디버깅, 발표 준비 단계로 구분하였다. 강사 평가 항목에서 프로젝트 일정 계획표와 간트차트가 별도 점수 항목으로 제시되었기 때문에 각 단계별 작업 범위를 명확히 나누어 작성하였다.

초기 일정은 음식점 목록과 리뷰 기능 중심으로 계획하였으나, 구현 과정에서 지도 API와 교통편 API를 추가하면서 2차 수정 범위가 확장되었다. 최종적으로는 단순 CRUD 서비스보다 더 확장된 프로젝트가 되었다.

기간	단계	작업 내용	산출물
1 일차~2 일차	기획	주제 선정, 참고 사이트 조사, 공공데이터 조사	주제선정표, 참고사이트 목록
3 일차~4 일차	설계	DB 테이블 설계, ERD 초안 작성, 화면 구조 구상	ERD, 테이블 명세서
5 일차~8 일차	1 차 구현	React 메인 화면, 음식점 목록, 검색/필터 구현	메인 화면 캡처
8 일차~10 일차	백엔드 구현	Spring Boot API, MyBatis Mapper, MySQL 연동	API 테스트 결과
10 일차~12 일차	2 차 구현	리뷰 작성, 평점 계산, 네이버 지도 연동	상세 페이지 캡처
12 일차~14 일차	기능 보완	교통편 API, 주차장 API, 지하철역 좌표 보완	교통편 화면 캡처
14 일차~16 일차	디버깅/문서	오류 수정, 산출물 정리, 발표 자료 작성	계획서, PPT, 실행방법



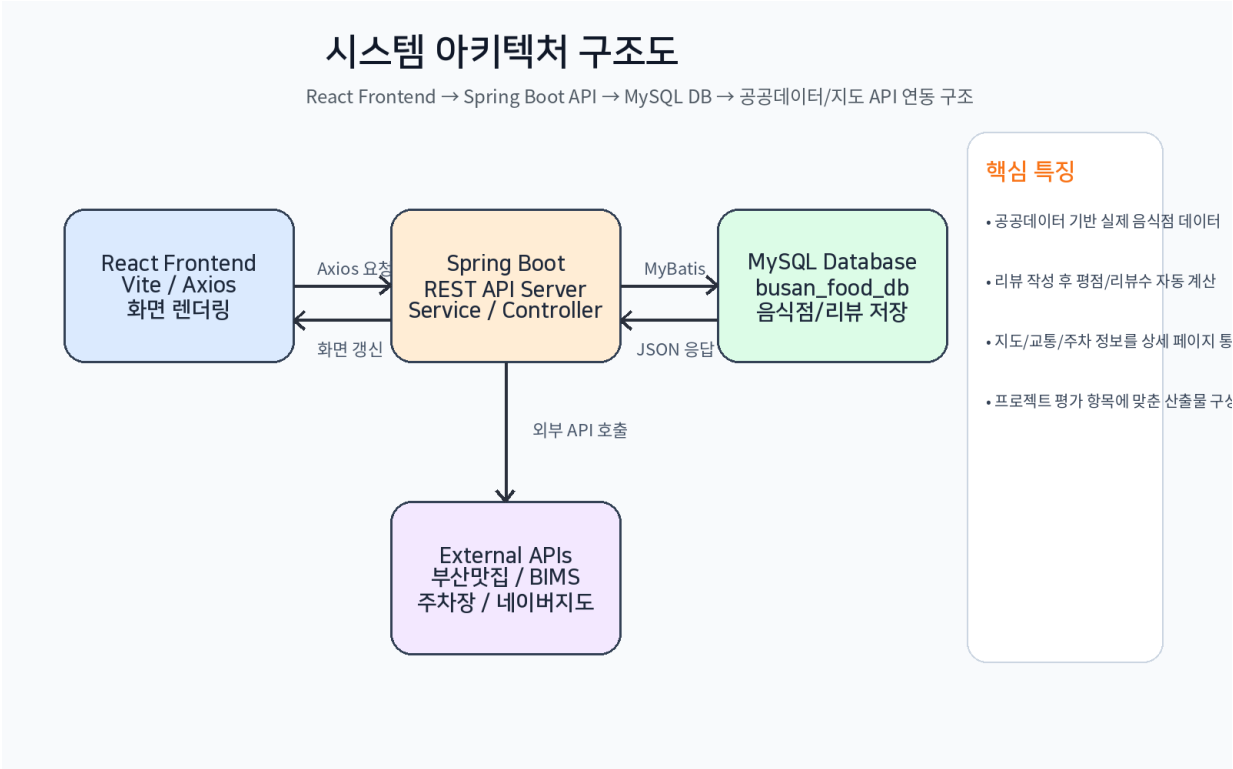
[그림 3] 세부 일정 간트차트

6. 시스템 아키텍처

본 시스템은 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 외부 API 연동 계층으로 구성된다. 사용자는 React 화면에서 기능을 사용하고, React 는 Axios 를 통해 Spring Boot 서버에 REST API 요청을 전송한다.

Spring Boot 서버는 Controller, Service, Mapper 계층으로 구성하여 역할을 분리하였다. Controller 는 요청을 받고, Service 는 비즈니스 로직을 처리하며, Mapper 는 MyBatis 를 통해 MySQL 데이터베이스와 통신한다.

외부 API 연동은 음식점 데이터 import, 버스 정류장 조회, 공영주차장 조회, 네이버 지도 표시 기능에 사용된다. 특히 교통편 기능은 여러 API 와 좌표 계산 로직을 조합하여 구현하였다.



[그림 4] 시스템 아키텍처 구조도

계층	기술	역할
Frontend	React, Axios, React Router DOM, CSS	사용자 화면, 검색/필터, 상세 페이지, 리뷰 입력 처리
Backend	Spring Boot, MyBatis, REST API	음식점/리뷰/교통편 API 처리
Database	MySQL	회원, 음식점, 리뷰, 메뉴 데이터 저장
External API	부산맛집, BIMS, 공영주차장, 네이버 지도	공공데이터 수집 및 지도/교통 정보 제공

7. 개발 환경 구축

프로젝트 구현은 교육 과정에서 사용한 개발 환경을 기준으로 구성하였다. 백엔드는 Eclipse IDE for Enterprise Java Developers 에서 Spring Boot 프로젝트로 실행하고, 프론트엔드는 VS Code 에서 React 개발 서버를 실행하였다.

데이터베이스는 MySQL 을 사용하였으며, 음식점 데이터와 리뷰 데이터를 저장하였다. API 테스트는 브라우저 직접 호출과 Postman 방식으로 확인할 수 있다.

평가 항목에 포함된 WAS, Database, Development Tool, Library, Front-End, Back-End, AWS, Ansible 항목을 기준으로 실제 적용 여부와 향후 적용 계획을 정리하였다.

분류	사용 기술	적용 내용
WAS	Apache Tomcat 10 / Spring Boot Embedded Tomcat	Spring Boot 실행 시 내장 톰캣 기반 API 서버 구동
Database	MySQL 8.0.33	busan_food_db 생성, restaurants/members/reviews/menus 테이블 사용
Development Tool	JDK 17, Eclipse 2024-06, VS Code	백엔드와 프론트엔드 분리 개발
Library	MyBatis, Axios, React Router DOM, 공공 API	DB 연동, API 호출, 화면 라우팅, 외부 데이터 연동
Front-End	HTML5, CSS3, JavaScript, React	메인/상세/리뷰 화면 구현
Back-End	Spring Boot, REST API, MyBatis	음식점/리뷰/교통편 API 구현
AWS	EC2 배포 예정	최종 보완 시 GitHub 기반 배포 가능
Ansible	자동화 작업 계획	서버 패키지 설치 및 배포 자동화 확장 가능

8. 주요 기능 설계

기능	설명	사용자 효과
음식점 목록 조회	메인 화면에서 카드형 UI 로 음식점 목록 출력	사용자가 빠르게 음식점 비교 가능
검색 기능	음식점 이름 또는 키워드 입력 시 필터링	원하는 음식점 빠른 탐색
지역 필터	부산 지역 구 단위 선택	사용자 관심 지역만 조회
상세 페이지	이미지, 주소, 전화번호, 운영시간, 메뉴, 지도 표시	음식점 세부 정보 통합 제공
리뷰 작성	로그인 사용자가 별점과 리뷰 입력	사용자 참여 기능
평점/리뷰수 계산	reviews 테이블 기준 AVG/COUNT 계산	목록과 상세 페이지 신뢰도 제공
네이버 지도	좌표 기반 지도 마커 출력	위치 확인 및 길찾기
교통편 안내	지하철, 버스, 공영주차장 정보 출력	실제 방문 편의성 강화

8.1 음식점 목록 조회

사용자는 메인 화면에서 음식점 목록을 카드 형태로 확인한다. 각 카드에는 대표 이미지, 지역, 음식점명, 대표메뉴, 평균 평점, 리뷰 수, 상세보기 버튼이 표시된다.

8.2 검색 및 지역 필터

검색창과 지역 필터를 함께 제공하여 사용자가 원하는 음식점을 빠르게 찾을 수 있다. 검색어와 지역 조건을 조합하면 데이터가 많아져도 탐색이 편리하다.

8.3 상세 페이지

상세 페이지는 본 프로젝트의 핵심 화면이다. 음식점 기본 정보, 지도, 매장 설명, 교통편, 메뉴 목록, 리뷰 작성, 리뷰 목록을 하나의 화면에서 제공한다.

8.4 리뷰 시스템

로그인한 사용자는 별점과 리뷰 내용을 작성할 수 있다. 리뷰가 작성되면 평균 평점과 리뷰 수가 다시 계산되어 메인 화면에도 반영된다.

8.5 교통편 안내

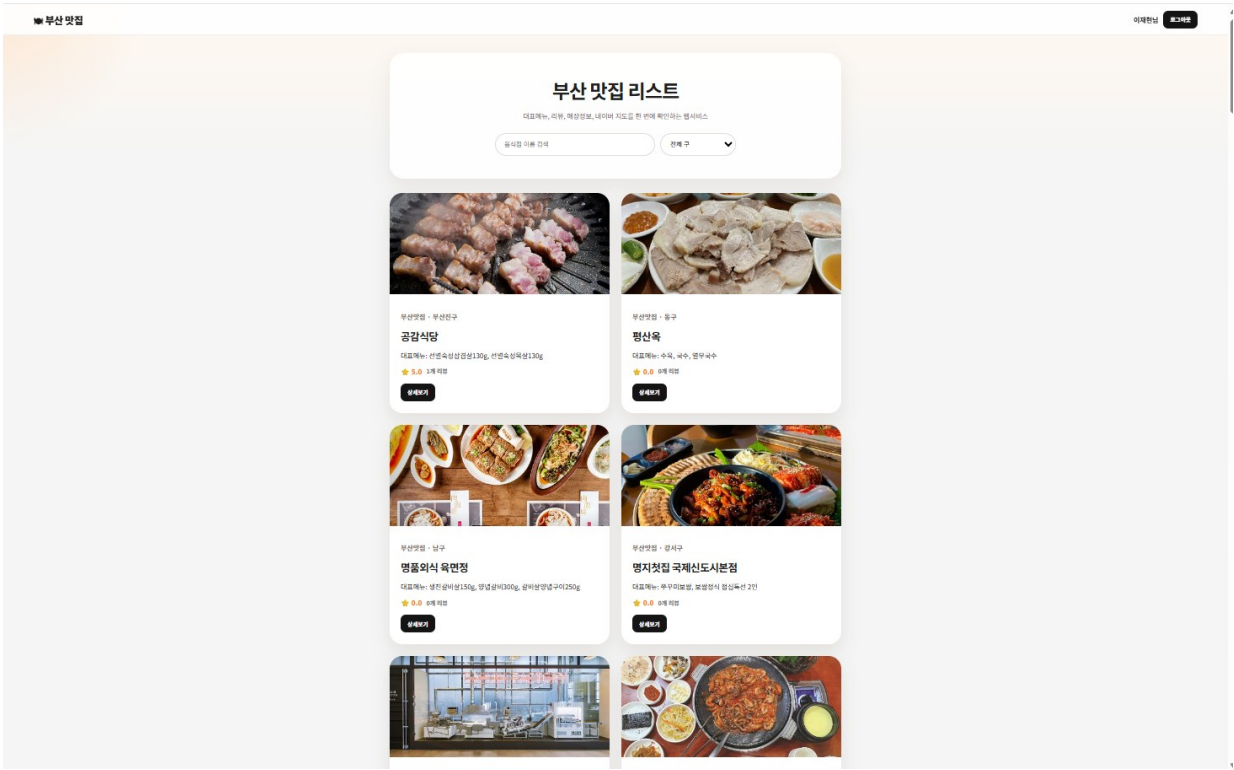
음식점 좌표를 기준으로 가까운 지하철역, 버스정류장, 공영주차장을 계산하여 출력한다. 이 기능은 단순 CRUD 서비스와 구분되는 핵심 차별점이다.

9. 화면 설계 및 스토리보드

화면 설계는 사용자가 처음 접속했을 때 서비스 목적을 쉽게 이해하고, 원하는 음식점 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 구성하였다. 전체 UI는 카드형 레이아웃과 여백 중심의 깔끔한 디자인을 적용하였다.

메인 화면은 상단 Header, 중앙 검색/필터 영역, 음식점 카드 목록 영역으로 구성하였다. 상세 화면은 음식점 정보 카드, 매장 정보, 교통편, 메뉴 목록, 리뷰 작성, 리뷰 목록 순서로 배치하였다.

화면	구성 요소	설계 의도
메인 화면	로그, 로그인 사용자, 검색창, 지역 필터, 음식점 카드	서비스 목적과 음식점 목록을 한눈에 표시
음식점 목록	대표 이미지, 지역, 음식점명, 대표메뉴, 별점, 리뷰 수	음식점 비교를 쉽게 함
상세 화면	이미지, 지도, 전화번호, 운영시간, 메뉴, 리뷰	음식점 상세 정보를 통합 제공
교통편 화면	지하철, 버스, 주차, 네이버 길찾기	실제 방문 가능성 판단
리뷰 화면	별점 선택, 리뷰 입력, 등록 버튼, 리뷰 목록	사용자 참여와 신뢰성 확보



[그림 5] 구현 결과- 메인 화면



무엇보다도, 사당구

래법꾸꾸미전문점

★★★★ 4.0 (1개 리뷰)

☎ 051-323-1383

11:30-23:00



매장 정보

STORE INFO

2007년 과업명에서 시작한 이 지역의 대표적인 무무이오리컨문점으로, 직접 만든 비법소스를 사용하여 매우면서도, 자꾸 먹게 되는 맛이 특징이다. 대표 메뉴는 열일무무이이며, 전일매뉴로 무운한 맛을 풍기 하고 있는 것이 오랜 인기의 비결이다.

교통편

TRANSPORT

● 지하철: 2호선 사당역에서 도보 약 3분

🚌 버스: 서부시외버스터미널-사당역 정류장(ARS 15076) 도보 약 1분

주사: 폐경 주사 여부는 의료 확인 필요 / 인근 공영주차장: 사상초음파교주변 / 33면 / 10분 100원 / 추가 100원 / 원 최대 2,400원

네이버 지도 열람기

메뉴 목록

[MENU](#)

월빙루루미

리뷰 작성

REVIEW

이재현님

이부분 입력하세요

리뷰 목록

COMMENTS

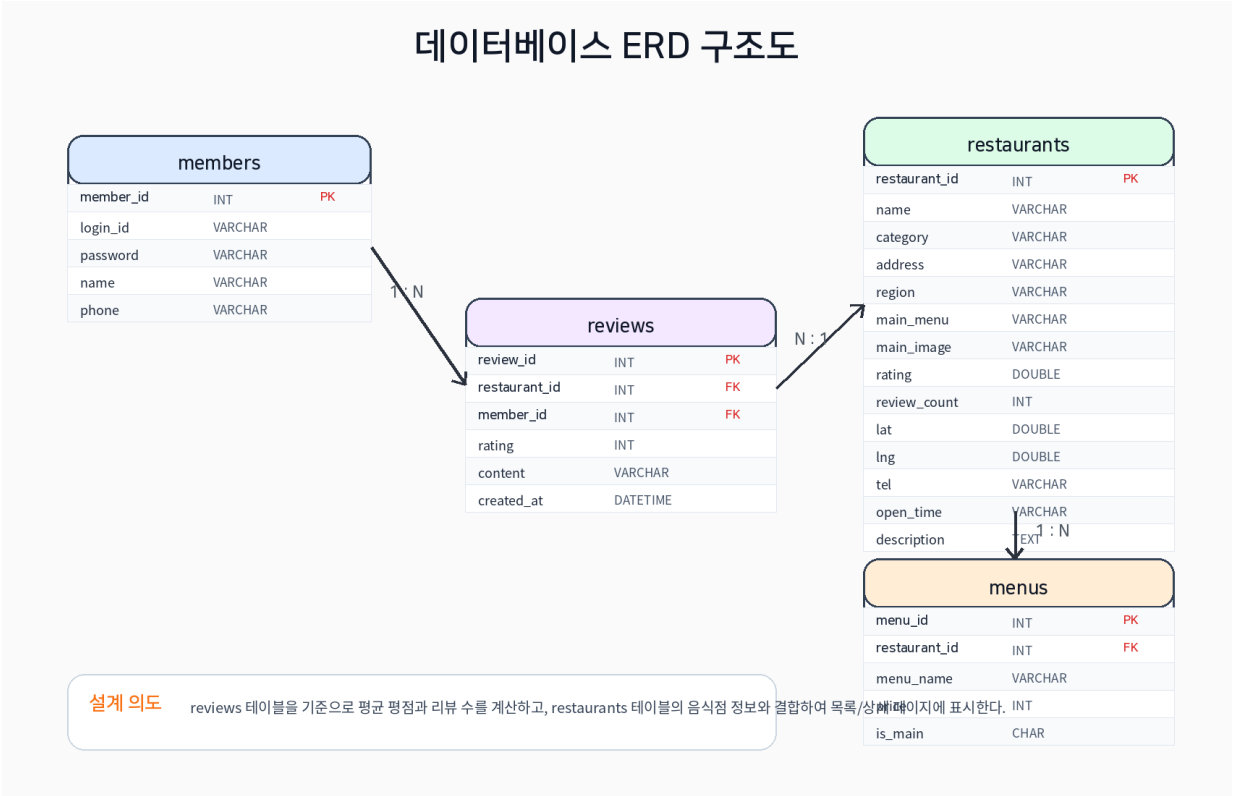
[그림 6] 구현 결과- 상세 페이지/교통편/리뷰 작성 화면

10. 데이터베이스 설계

데이터베이스는 busan_food_db 로 구성하였다. 주요 테이블은 members, restaurants, reviews, menus 이며, 음식점과 리뷰, 회원과 리뷰 간의 관계를 중심으로 설계하였다.

restaurants 테이블은 부산맛집 공공 API 로부터 가져온 음식점 데이터를 저장한다. reviews 테이블은 사용자가 작성한 리뷰와 별점을 저장하며, 평점과 리뷰 수 계산의 기준이 된다.

menus 테이블은 현재 대표메뉴 정보 확장을 위해 설계하였다. 현재는 restaurants 테이블의 main_menu 컬럼을 사용하지만 향후 관리자 메뉴 관리 기능을 추가할 경우 메뉴를 개별 관리할 수 있도록 확장 가능하다.



[그림 7] 데이터베이스 ERD 구조도

관계	설명
members 1 : N reviews	한 명의 회원은 여러 음식점에 리뷰를 작성할 수 있다.
restaurants 1 : N reviews	하나의 음식점은 여러 개의 리뷰를 가질 수 있다.
restaurants 1 : N menus	하나의 음식점은 여러 개의 메뉴를 가질 수 있다.

11. 테이블 명세서

11.1 members 테이블

컬럼명	데이터 타입	키	설명
member_id	INT	PK	회원 고유 번호
login_id	VARCHAR	UNIQUE	로그인 아이디
password	VARCHAR		비밀번호
name	VARCHAR		회원 이름
phone	VARCHAR		전화번호

11.2 restaurants 테이블

컬럼명	데이터 타입	키	설명
restaurant_id	INT	PK	음식점 고유 번호
name	VARCHAR		음식점명
category	VARCHAR		음식점 분류
address	VARCHAR		주소
region	VARCHAR		부산 지역 구분
main_menu	VARCHAR		대표메뉴
main_image	VARCHAR		대표 이미지 URL
rating	DOUBLE		평균 평점
review_count	INT		리뷰 수
lat	DOUBLE		위도
lng	DOUBLE		경도
tel	VARCHAR		전화번호
open_time	VARCHAR		운영시간
description	TEXT		매장 설명

11.3 reviews 테이블

컬럼명	데이터 타입	키	설명
review_id	INT	PK	리뷰 고유 번호
restaurant_id	INT	FK	음식점 번호
member_id	INT	FK	회원 번호
rating	INT		별점
content	VARCHAR		리뷰 내용
created_at	DATETIME		작성일

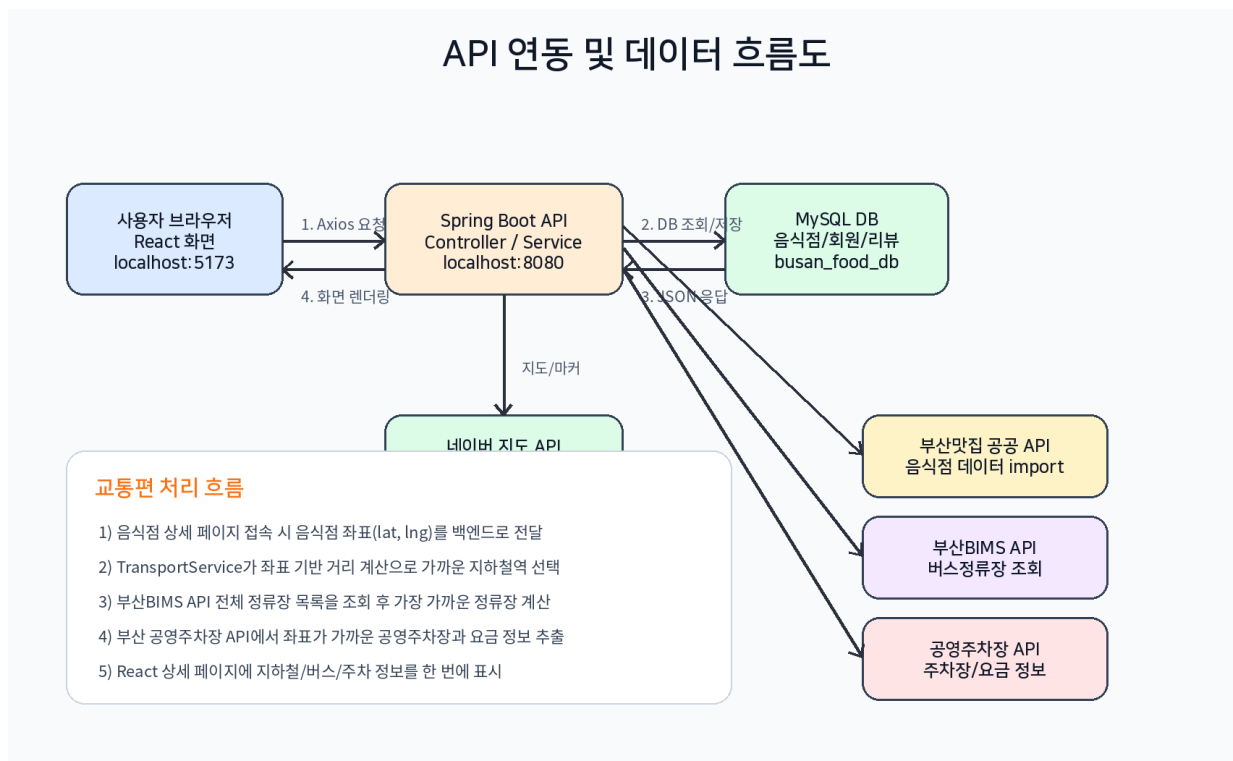
11.4 menus 테이블

컬럼명	데이터 타입	키	설명
menu_id	INT	PK	메뉴 번호
restaurant_id	INT	FK	음식점 번호
menu_name	VARCHAR		메뉴명
price	INT		가격
is_main	CHAR		대표메뉴 여부

12. API 명세서

API 명세서는 프론트엔드와 백엔드가 어떤 방식으로 데이터를 주고받는지 명확히 정리하기 위한 문서이다. 본 프로젝트에서는 음식점, 회원, 리뷰, 통계, 공공데이터 저장, 교통편 조회 API 를 구분하여 설계하였다.

분류	Method	URL	설명	응답/처리
음식점	GET	/api/restaurants	전체 음식점 목록 조회	음식점 리스트 JSON
음식점	GET	/api/restaurants/{id}	음식점 상세 조회	상세 정보 JSON
통계	GET	/api/restaurants/{id}/stats	평균 평점/리뷰 수 조회	avgRating, reviewCount
리뷰	GET	/api/reviews/{restaurantId}	음식점 리뷰 목록 조회	리뷰 리스트
리뷰	POST	/api/reviews	리뷰 작성	등록 결과
리뷰	DELETE	/api/reviews/{reviewId}	리뷰 삭제	삭제 결과
회원	POST	/api/members/join	회원가입	회원 저장
회원	POST	/api/members/login	로그인	회원 정보 반환
공공데이터	GET	/api/public-food/import	부산맛집 API 데이터 DB 저장	저장 완료 메시지
교통편	GET	/api/transport/nearby	좌표 기준 교통편 조회	지하철/버스/주차 텍스트



[그림 8] API 연동 및 데이터 흐름도

13. 외부 API 인터페이스 정의

본 프로젝트는 내부 DB 조회 기능뿐 아니라 외부 API 연동을 통해 실제 서비스와 유사한 구조를 구현하였다. 외부 API는 데이터 확보, 지도 시각화, 교통편 안내 기능을 담당한다.

부산맛집 공공 API는 음식점명, 주소, 전화번호, 대표메뉴, 이미지, 좌표, 운영시간 등 기본 데이터를 제공한다. 해당 데이터는 최초 import 과정을 통해 MySQL restaurants 테이블에 저장된다.

부산 BIMS API는 부산 지역 버스정류장 정보를 제공한다. 정류장명, ARS 번호, 위도, 경도 데이터를 활용하여 음식점과 가장 가까운 버스정류장을 계산한다.

부산 공영주차장 API는 주차장명, 주차면수, 10분 요금, 일 최대 요금 등의 정보를 제공한다. 음식점 좌표와 가까운 주차장을 선택하여 차량 이용자에게 안내한다.

네이버 지도 API는 상세 페이지의 지도 표시와 길찾기 기능에 활용한다. 음식점 좌표를 기반으로 마커를 표시하고, 사용자가 길찾기 버튼을 클릭하면 네이버 지도 페이지로 이동한다.

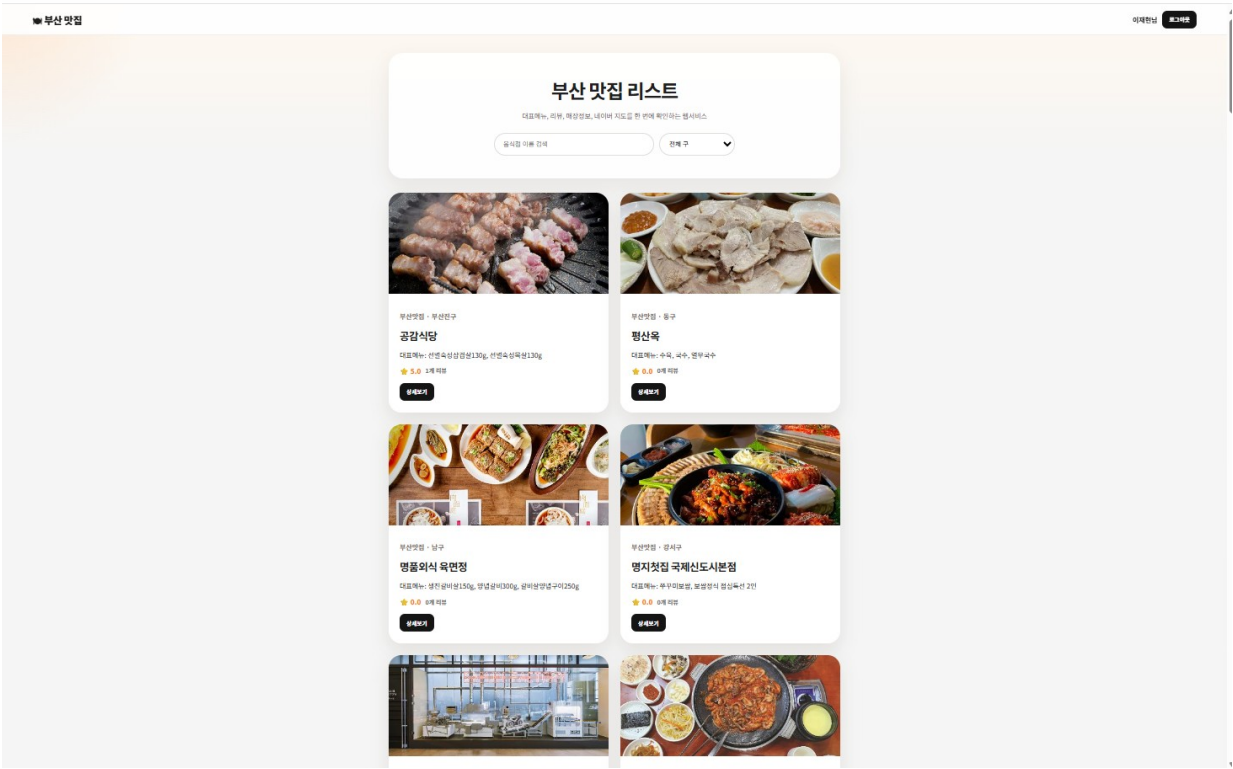
API	입력 데이터	처리 로직	출력 데이터
부산맛집 API	서비스 키, 요청 URL	음식점 데이터 수집 후 DB 저장	음식점 목록/상세 데이터
부산 BIMS API	서비스 키, 정류장 목록	전체 정류장 좌표와 음식점 좌표 거리 계산	가까운 정류장명/ARS
공영주차장 API	서비스 키, 주차장 목록	주차장 좌표와 음식점 좌표 거리 계산	주차장명/주차면/요금
네이버 지도 API	Client ID, 좌표	지도 생성 및 마커 표시	지도 화면/길찾기 링크
지하철 좌표 데이터	역명, 노선, 위도, 경도	Haversine 거리 계산	가까운 지하철역/도보 시간

14. 구현 결과

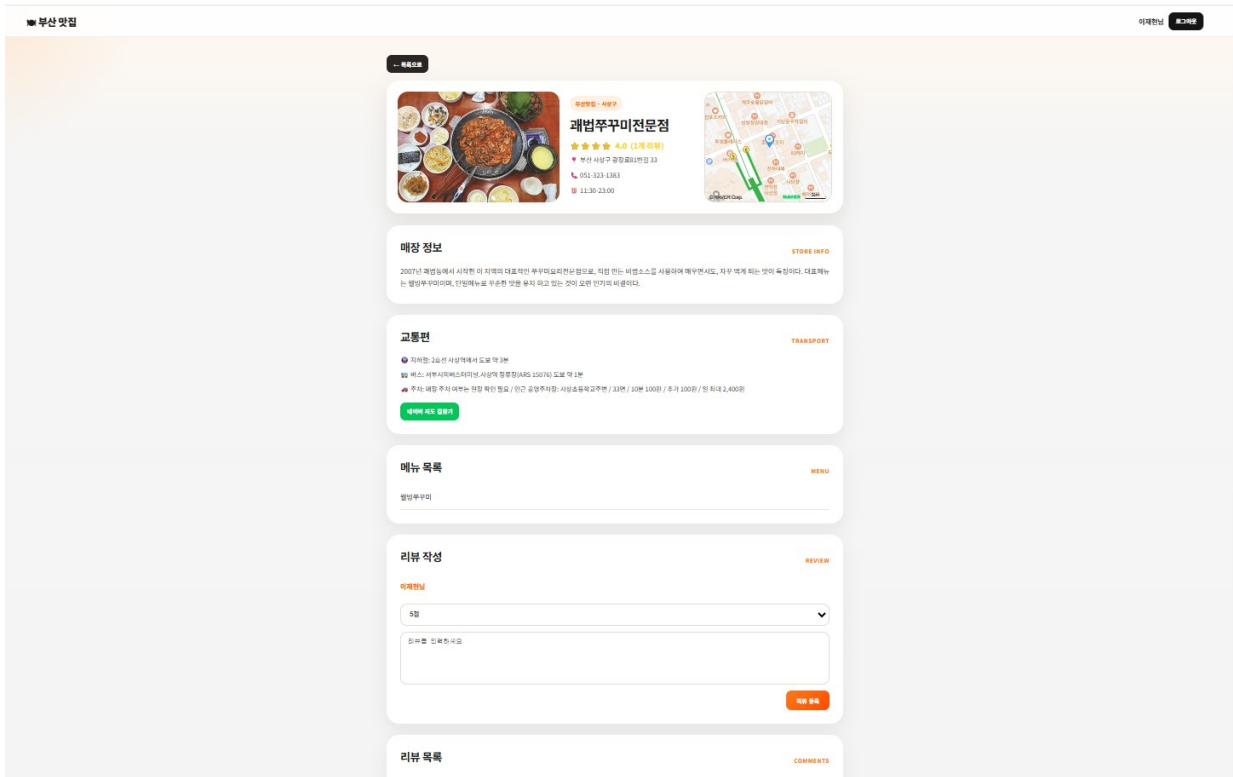
현재 구현된 화면은 메인 화면과 상세 페이지를 중심으로 구성되어 있다. 메인 화면에서는 음식점 카드 목록이 출력되고, 상세 페이지에서는 지도, 매장 정보, 교통편, 메뉴, 리뷰 작성 및 리뷰 목록이 표시된다.

상세 페이지의 교통편 영역에는 가까운 지하철역, 버스정류장, 공영주차장 정보가 표시된다. 리뷰 작성 후에는 리뷰 목록에 등록된 내용이 출력되며, 평균 평점과 리뷰 수가 갱신된다.

구현 항목	현재 상태	확인 방법
메인 화면	완료	localhost:5173 접속
검색/필터	완료	검색창/지역 드롭다운 사용
상세 페이지	완료	상세보기 버튼 클릭
네이버 지도	완료	상세 페이지 지도 영역 확인
교통편	완료	교통편 영역 확인
리뷰 작성/목록	완료	리뷰 작성 후 목록 확인
평점/리뷰수	완료	리뷰 작성 후 수치 변경 확인



[그림 9] 메인 화면 구현 결과



[그림 10] 상세 페이지 구현 결과

15. 테스트 시나리오

테스트 시나리오는 기능별 정상 동작 여부와 예외 상황 처리 여부를 확인하기 위해 작성하였다. 단순히 기능이 구현되었는지 확인하는 것뿐 아니라, 오류 발생 시 화면이 멈추지 않고 기본 안내 문구를 출력하는지도 확인하였다.

테스트 ID	테스트 항목	테스트 방법	예상 결과	결과
TC-001	음식점 목록 조회	메인 페이지 접속	음식점 카드 출력	성공
TC-002	검색 기능	음식점명 입력	검색어 포함 카드만 출력	성공
TC-003	지역 필터	구 선택	해당 구 음식점 출력	성공
TC-004	상세 페이지 이동	상세보기 클릭	상세 페이지 표시	성공
TC-005	리뷰 작성	별점/내용 입력 후 등록	리뷰 목록 표시	성공
TC-006	리뷰 삭제	삭제 버튼 클릭	리뷰 목록에서 제거	성공
TC-007	평점 반영	리뷰 작성 후 목록 확인	평균 평점/리뷰 수 변경	성공
TC-008	지도 표시	상세 페이지 확인	네이버 지도 표시	성공
TC-009	교통편 조회	상세 페이지 확인	지하철/버스/주차 출력	성공
TC-010	API 오류 처리	외부 API 실패 가정	기본 안내문구 출력	성공

16. 문제 해결 및 디버깅 기록

프로젝트 구현 과정에서 여러 오류가 발생하였다. 오류는 React 화면 출력 문제, Spring Boot API 오류, 네이버 지도 API 연동 문제, 교통편 데이터 정확도 문제 등으로 구분할 수 있다. 각 문제를 해결하면서 프론트엔드와 백엔드 연동 구조에 대한 이해를 높일 수 있었다.

문제	원인	해결 방법	결과
React 빈 화면	api.js export 누락 또는 import 경로 오류	joinMember 등 export 함수 정리	화면 정상 출력
npm ENOENT	package.json 없는 경로에서 실행	올바른 frontend 폴더에서 npm run dev 실행	React 실행 성공
Spring Boot 500 오류	stats API null 처리 문제	COUNT/AVG 기본값 처리 및 mapper 수정	/stats 정상 응답
지도 API 로딩 문제	window.naver 로딩 전 지도 생성	useEffect 조건 처리로 지도 생성 시점 조정	지도 정상 표시
배달 플랫폼 링크 문제	개별 가게 URL 확보 어려움	배민/쿠팡 버튼 삭제 후 교통편 기능 강화	서비스 실효성 향상
지하철역 누락	덕포역 등 역 좌표 미등록	부산 1~4 호선/동해선/경전철 역 좌표 추가	근처 역 계산 정확도 향상
주차 요금 표시 문제	월주차 요금 출력으로 사용자 혼란	10 분 요금/일 최대 요금 중심 안내	실사용성 개선

17. 프로젝트 1 차 수정 및 2 차 수정 이력

평가 항목에는 프로젝트 1 차 수정, 2 차 수정, 디버깅 및 마무리 단계가 포함되어 있다. 따라서 구현 과정에서 어떤 기능을 추가하고 어떤 문제를 해결했는지를 수정 이력으로 정리하였다.

1 차 수정에서는 기본 CRUD 기능과 UI 구조 개선에 집중하였고, 2 차 수정에서는 지도와 교통편 API 연동 기능을 확장하였다.

구분	수정 내용	효과
1 차 수정	음식점 목록 UI 개선, 카드형 레이아웃 적용	화면 가독성 향상
1 차 수정	리뷰 작성/조회/삭제 기능 추가	사용자 참여 기능 확보
1 차 수정	평균 평점 및 리뷰 수 계산 기능 추가	목록/상세 신뢰도 표시
2 차 수정	배달 플랫폼 검색 버튼 삭제	실효성 낮은 기능 제거
2 차 수정	네이버 지도 API 상세 페이지 연동	위치 확인 기능 강화
2 차 수정	부산 BIMS API 버스정류장 계산 추가	대중교통 안내 가능
2 차 수정	공영주차장 API 연동	차량 사용자 편의성 강화
2 차 수정	지하철역 좌표 데이터 보완	덕포역 등 누락 역 문제 해결
최종 마무리	문서, ERD, API 흐름도, 스토리보드, 실행 방법 정리	제출 산출물 완성도 향상

18. AWS, GitHub, Ansible 적용 계획

현재 프로젝트는 로컬 개발 환경에서 정상 동작하는 상태이다. 향후 포트폴리오 완성도를 높이기 위해 GitHub 저장소에 프로젝트 코드를 업로드하고, AWS EC2 인스턴스에 배포하는 계획을 수립하였다.

AWS 배포 시 React 프로젝트는 빌드 후 Nginx 또는 정적 파일 서버에 배치하고, Spring Boot 프로젝트는 jar 파일로 빌드하여 EC2 에서 실행할 수 있다. MySQL 은 EC2 내부 또는 RDS 를 사용할 수 있다.

Ansible 은 서버 초기 설정 자동화에 활용할 수 있다. 예를 들어 JDK 설치, Git 설치, Docker 설치, 방화벽 설정, 애플리케이션 배포 스크립트 실행 등을 자동화할 수 있다.

항목	적용 계획	기대 효과
GitHub	frontend/backend 프로젝트 저장소 등록	버전 관리 및 포트폴리오 제출 가능
AWS EC2	Spring Boot 서버 및 React 빌드 파일 배포	외부 접속 가능한 서비스 운영
MySQL	EC2 내부 MySQL 또는 RDS 사용	운영 환경 데이터 저장
Nginx	React 정적 파일 배포 및 프록시 설정	프론트엔드 서비스 운영
Ansible	서버 패키지 설치 및 배포 자동화	반복 작업 감소 및 DevOps 역량 강조

19. 기대 효과

본 프로젝트는 학습용 CRUD 프로젝트를 넘어 실제 사용자 관점에서 의미 있는 정보를 제공하는 웹서비스로 확장되었다. 특히 공공데이터 API와 지도 API를 함께 활용하여 실제 데이터 기반 서비스를 구현했다는 점에서 의미가 있다.

사용자는 음식점 정보, 리뷰, 지도, 교통편, 주차 정보를 하나의 화면에서 확인할 수 있으므로 정보 탐색 시간이 줄어든다. 개발자는 React와 Spring Boot를 연동하는 전체 흐름을 경험하고, MySQL 기반 데이터 처리와 외부 API 연동 과정을 학습할 수 있다.

효과 구분	내용
사용자 측면	음식점 선택에 필요한 정보를 한 화면에서 확인 가능
개발 학습 측면	React + Spring Boot + MySQL 연동 경험 확보
데이터 활용 측면	공공데이터 API를 실제 서비스 기능에 적용
포트폴리오 측면	단순 CRUD보다 차별화된 교통편/지도 기능 보유
확장성 측면	관리자, 추천, 배포, 모바일 대응 기능 추가 가능

20. 최종 정리 및 제출 구성

본 프로젝트는 부산 지역 음식점 정보를 기반으로 음식점 목록, 상세 정보, 리뷰, 평점, 지도, 지하철, 버스, 공영주차장 정보를 통합 제공하는 웹서비스이다. 초기 계획은 음식점 목록과 리뷰 중심이었으나, 실제 구현 과정에서 교통편 API와 지도 API를 추가하여 완성도를 높였다.

강사 평가 항목인 프로젝트 기획, 일정 계획표, 간트차트, DB 설계, 메인화면 설계, 메뉴 구성 및 시각화 설계, 개발환경 구축, 1차/2차 수정, 디버깅 및 마무리 항목을 모두 포함하도록 제출 자료를 구성하였다.

최종 제출 시 계획서, 발표 PPT, 유스케이스, ERD, API 흐름도, 실행 방법, GitHub 주소, 구현 화면 캡처를 함께 제출하면 프로젝트의 구현 및 설계 과정을 명확히 보여줄 수 있다.

제출 파일	내용	비고
프로젝트_구현계획서.docx/pdf	기획, 설계, 구현, 테스트, 보완 계획 전체 문서	필수
발표자료.pptx	시연 및 발표용 요약 자료	필수
유스케이스.jpg	사용자/관리자/API 기능 관계도	설계 산출물
ERD.png	DB 테이블 관계 구조	설계 산출물
API 흐름도.png	React-Spring-DB-외부 API 흐름	설계 산출물
실행방법.txt	Spring Boot/React/API import 실행 순서	제출 보조
GitHub 주소.txt	저장소 주소 및 실행 설명	포트폴리오 보조
화면캡처.png	메인/상세/리뷰/지도/DB 화면	구현 결과 증빙

최종 결론

본 프로젝트는 단순한 음식점 목록 조회 서비스가 아니라, 실제 사용자가 음식점을 선택하고 방문하기까지 필요한 정보를 통합 제공하는 서비스이다. 공공데이터 API, 네이버 지도 API, 버스 API, 공영주차장 API를 함께 활용하여 실사용 중심 기능을 구현하였으며, React와 Spring Boot, MySQL 기반의 풀스택 개발 흐름을 경험할 수 있었다. 향후 AWS 배포와 관리자 기능까지 확장한다면 포트폴리오로 활용 가능한 수준의 프로젝트로 발전할 수 있다.